Solución de la pregunta 5

PRECÁLCULO · INECUACIONES RACIONALES

¿Cuál es el conjunto solución de $\dfrac{3}{x-1} \leq \dfrac{2}{x+1}$?

A) $[-5,-1) \cup (1,\infty)$

B) $(-\infty,-5]$

C) $(-\infty,-5] \cup (-1,1)$

D) $(-\infty,-5] \cup [-1,1]$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Lleva a cero

$\dfrac{3(x+1)-2(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{x+5}{(x-1)(x+1)} \leq 0.$

2 Críticos

$-5,\ -1,\ 1.$

3 Signos

$-,\ +,\ -,\ +$: solución $(-\infty,-5] \cup (-1,1)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa es la región donde $\frac{3}{x-1} \geq \frac{2}{x+1}$.

B) Multiplica en cruz como si ambos denominadores fueran positivos.

D) Incluye ± 1, donde las fracciones no están definidas.

Idea clave. Multiplicar en cruz solo es válido si conoces el signo de los denominadores.